$$\bar{X} = \frac{X_1+X_2+X_3+X_4+\cdots+X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_i^n = 1X_i,$$

இச் சூத்திரம் தொகுக்கப்படாத விவரங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 1 : கீழ்க்காணும் விவரங்களுக்கு கூட்டுச் சராசரியினைக் கணக்கிடுக: 2, 4, 6, 8, 10.

இதில் நாம் இருமுறைகளில் கூட்டுச் சராசரியினைக் கண்டறியலாம். ஒன்று நேரடி முறை, மற்றொன்று சுருக்க முறை.

நேரடி முறை: $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$

இங்கு $\sum X$ = அனைத்து X மதிப்புகளின் கூடுதல்.

n = மொத்தமுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை.

தீர்வு

$$\bar{X} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

சுருக்க முறை

இம்முறையில் கூட்டுச் சராசரியினைக் கண்டறிய வாய்பாடு

$$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$$

இங்கு A = ஊகிக்கப்பட்ட கூட்டுச் சராசரி

$\sum d$ = ஊகிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து X–ன் விலகல்

n = மொத்தமுள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை.

எடுத்துக்காட்டு 2: ஒரு வகுப்பில் பயிலும் 5 மாணவர்கள் ஒரு பாடத்தில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 75, 68, 80, 92, 56. இம்மதிப்பெண்களுக்கான கூட்டுச் சராசரியினைக் கண்டறிக.

தீர்வு:

X	d = X - A
75	7
68 → A	**0**
80	12
92	24
56	-12
மொத்தம்	**31**

$$\bar{X} = A + \frac{\sum d}{n}$$

$$= 68 + \frac{31}{5}$$

$$= 68 + 6.2$$

$$= 74.2$$

12.11 விலகல் அளவைகள் (σ)

சராசரி அல்லது மையப்போக்கு அளவைகள் ஒரு எண் பரவலின் மையத்தினை மட்டுமே காட்டுகின்றன. அப்பரவலின் மையத்திலிருந்து ஒவ்வொரு எண்ணும் எவ்வளவு தூரம் இருபக்கத்திலும் விலகி நிற்கிறது என்பதனைத் தெரிவிப்பதில்லை. இவ்விலகலைப் பற்றிய அறிவினை நமக்குத் தெரிவிப்பது விலகல் அளவு முறைகளாகும் (Measures of Disperson). அவ்விலகலை நாம் வேறுபட்ட முறைகளில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விலகல் முறைகளை நாம் இரு பிரிவுகளாகக் காணலாம்:

1. தனித்த விலகல் அளவைகள் (Absolute Measures of Dispersion)
2. ஒப்பீட்டு விலகல் அளவைகள் (Relative Measures of Dispersion)

எந்த அலகுகளில் எண்பரவல் தரப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதே அலகுகளில் விலகல் அளவைகள் கணக்கிடப்பட்டு